

17 常微分方程式の数値解法 - 練習問題・完全解説

【問題】

問1 [基礎] $dy/dt=-y$, $y(0)=1$ をEuler法、 $h=0.20$ で1刻み。 $y(0.20)$ は？

1 0.20 2 0.60 3 0.80 4 1.00 5 1.20

問2 [基礎] $dy/dt=t+y$, $y(0)=1$ をEuler法、 $h=0.10$ で1刻み。 $y(0.10)$ は？

1 0.90 2 1.00 3 1.05 4 1.10 5 1.20

問3 [基礎] 数値初期値問題を開始するために必要な組合せは？

1 微分方程式のみ 2 微分方程式と初期値 3 初期値のみ 4 定常値のみ 5 時定数のみ

問4 [標準] $L di/dt+Ri=V$, $L=2\text{ H}$, $R=10\text{ ohm}$, $V=100\text{ V}$, $i(0)=0\text{ A}$ 。Euler法 $h=0.10\text{ s}$ の $i(0.10)$ は？

1 1.0 A 2 2.5 A 3 5.0 A 4 7.5 A 5 10.0 A

問5 [標準] 問4で $i(0.10)=5.0\text{ A}$ からさらに $h=0.10\text{ s}$ 進める。 $i(0.20)$ は？

1 5.5 A 2 6.25 A 3 7.5 A 4 8.6466 A 5 10.0 A

問6 [標準] $dy/dt=-y$, $y(0)=1$ 。 $t=1$ でEuler値が $h=0.50:0.25$ 、 $h=0.25:0.31640625$ 。解析解 $e^{-1}=0.367879\dots$ 。正しい記述は？

1 $h=.50$ が近い 2 誤差同じ 3 刻み幅を変えても同じ 4 $h=.25$ が近い 5 解析解比較不可

問7 [標準] Runge-Kutta法 の概念として正しいものは？

1 始点傾きだけ 2 必ず厳密代数化 3 初期値不要 4 1刻み内で複数の傾きを評価 5 根だけを求める

問8 [標準] 教育用列車モデル。 $v=10\text{ m/s}$, $m=2.0\times 10^5\text{ kg}$, 牽引力 100 kN , 抵抗 40 kN 。刻み内で力一定、Euler法 $h=2.0\text{ s}$ 。次速度は？

1 10.3 2 10.6 3 11.2 4 12.0 5 16.0 m/s

問9 [記述] $dy/dt=-2y$, $y(0)=1$ をEuler法 $h=0.10$ で $t=0.30$ まで計算。(1) $y(.10)$, $y(.20)$, $y(.30)$ (2)解析解 $y=e^{-2t}$ の $t=.30$ (3)絶対誤差。

問10 [記述] $L=2\text{ H}$, $R=10\text{ ohm}$, $V=100\text{ V}$, $i(0)=0\text{ A}$ 。(1)Euler更新式 (2) $h=.10\text{ s}$ で $i(.40)$ (3)解析解 $i=10(1-e^{-5t})$ との絶対誤差 (4) $h=.05\text{ s}$ の近似値と誤差を比較。

問11 [記述] 教育用列車モデル $m=2.0\times 10^5\text{ kg}$, $F_{\text{traction}}=240\text{ kN}$, $F_{\text{resistance}}=40\text{ kN}+4.0\text{ kN}/(\text{m/s})\cdot v$, $v(0)=0$ 。Euler法 $h=10\text{ s}$ で $v(10)$, $v(20)$, $v(30)$ と各刻みの加速度。

問12 [記述] RC教育モデル $dv/dt=10-v$, $v(0)=0$ 、定常値10、解析解 $v=10(1-e^{-t})$ 。(1) $h=.50$ で $v(1)$ (2) $h=.25$ で $v(1)$ (3)解析解と各絶対誤差。

【解答・完全解説】

問1 正答3。Euler法 $y(n+1)=y(n)+h f(t_n, y_n)$ 。 $f(0,1)=-1$ だから $1+.20(-1)=0.80$ 。

問2 正答4。 $f(0,1)=1$ 。 $1+.10\times 1=1.10$ 。

問3 正答2。初期値問題は $dy/dt=f(t,y)$ と $y(t_0)=y_0$ の組。微分方程式だけでは解軌道が定まらない。

問4 正答3。 $di/dt=(100-10i)/2$ 。初期傾き 50 A/s 、 $i(.10)=0+.10\times 50=5.0\text{ A}$ 。

問5 正答3。 $i=5\text{ A}$ で傾き $(100-50)/2=25\text{ A/s}$ 。 $5+.10\times 25=7.5\text{ A}$ 。

問6 正答4。誤差は $h=.50:|.25-.367879|=|.117879|$ 、 $h=.25:|.31640625-.367879|=|.051473|$ 。よってこの計算では $h=.25$ が近い。

問7 正答4。Runge-Kutta法は1刻みの途中を含む複数の傾きを評価して次値を決める。本章では概念のみ扱う。

問8 正答2。合力 $=60\text{ kN}=6.0\times 10^4\text{ N}$ 。 $a=F/m=.30\text{ m/s}^2$ 。 $v_1=10+2.0\times .30=10.6\text{ m/s}$ 。

問9 更新式 $y(n+1)=.8y(n)$ 。 $y(.10)=.8$, $y(.20)=.64$, $y(.30)=.512$ 。解析解 $e^{-.6}=.548811636\dots$ 。絶対誤差 $=.036811636\dots$ 。

問10 (1) $i(n+1)=i(n)+h(100-10i(n))/2$ 。(2) $h=.10$: $0\rightarrow 5\rightarrow 7.5\rightarrow 8.75\rightarrow 9.375\text{ A}$ 。(3)解析解 $i(.40)=10(1-e^{-2})=8.646647167\dots\text{ A}$ 、誤差 $=.728352832\dots\text{ A}$ 。(4) $h=.05$ で $i(.40)=8.998870850\text{ A}$ 、誤差 $=.352223682\text{ A}$ 。この問題では刻み幅を半分にすると誤差が減る。

問11 $dv/dt=\{240000-(40000+4000v)\}/200000=1-.02v$ 。 $a_0=1.00$, $v_{10}=10.0$ 。 $a_1=.80$, $v_{20}=18.0$ 。 $a_2=.64$, $v_{30}=24.4\text{ m/s}$ 。速度増加で抵抗が増え、加速度が小さくなる。教育用モデルであり実車値ではない。

問12 更新式 $v(n+1)=v(n)+h(10-v(n))$ 。 $h=.50$: $0\rightarrow 5\rightarrow 7.5$ 。 $h=.25$: $0\rightarrow 2.5\rightarrow 4.375\rightarrow 5.78125\rightarrow 6.8359375$ 。解析解 $v(1)=10(1-e^{-1})=6.321205588\dots$ 。誤差は $1.178794412\dots$ と $.514731912\dots$ で、 $h=.25$ の方が近い。

QA: 全12問の数値・論理確認PASS。一次型正答 3,4,2,3,3,4,4,2。Runge-Kutta法は概念のみ。Topic18以降は扱わない。